

ShockWatch

Dossier — formato Y Combinator · Data Science con Python, Universidad del Pacífico

1. One-liner

Ayudamos a flotas chicas y conductores frecuentes de Lima y Callao a ahorrar en combustible, recomendando el grifo correcto en el momento correcto — con ahorro comprobado con datos históricos reales, no solo precios en tiempo real.

2. Founder

Matias Alonso Buendia Ugariza — estudiante de Economía en la Universidad del Pacífico (top 8% de su clase en 2025) y practicante de estudios económicos en el Instituto Peruano de Economía (IPE) desde enero de 2025, donde trabaja en análisis de competitividad regional, nowcasting del PBI y reportes de coyuntura publicados en El Comercio, Gestión y RPP.

Founder–market fit: en el IPE participó directamente en el análisis del shock energético de Camisea y su impacto en los precios de combustibles a nivel nacional — el mismo fenómeno que le da nombre a “ShockWatch”. Ese análisis (publicado en El Comercio) encontró que el precio promedio de los combustibles llegó a subir hasta 27% frente al promedio de enero-febrero, en parte por la interrupción del gasoducto de Camisea, que produce el 96% del gas natural del país (Instituto Peruano de Economía, 2026). No se “interesó” en el problema — lo analizó profesionalmente antes de decidir construirle una solución al usuario final.

También ha construido y publicado productos de datos públicos antes de este proyecto: una página interactiva y gratuita sobre los resultados electorales de Perú 2026 a nivel de los 1,874 distritos del país, y varias infografías de difusión para el IPE. Maneja Python, R y Stata.

Como solo founder, cubre los roles clásicos de un equipo apoyándose en agentes de IA:

- **Claude** funcionó como co-fundador técnico durante todo el desarrollo: diseño de producto, arquitectura de datos, y debugging real de despliegue — detectó y corrigió que *openai-whisper* traía 1.2 GB de torch con CUDA antes de que rompiera el build, y resolvió un conflicto de OpenMP específico de Windows que trababa la app.
- [COMPLETAR]: si usaste alguna otra herramienta (Cursor, Codex, etc.), agrécala aquí.

3. Problema

[COMPLETAR] con el resumen de tus 5 entrevistas. Estructura sugerida abajo, con un punto de partida ya cubierto.

- **Quién lo sufre, específicamente:** no “los limeños”, sino algo como “conductores de flotas de reparto de 2-15 vehículos en Lima y Callao”.
- **Qué tan doloroso es:** el precio promedio de los combustibles llegó a subir hasta 27% en un solo episodio de shock energético (Camisea) — un salto que el usuario final no puede anticipar ni amortiguar sin una

herramienta (Instituto Peruano de Economía, 2026). Incluso sin shocks externos, la dispersión de precios entre grifos de una misma zona ya es real y medible (ver sección de Mercado).

- **Cómo lo resuelven hoy sin ti:** Excel manual, preguntar por WhatsApp a otros choferes, o cargar en el grifo más cercano sin comparar.
- **Evidencia:** 5 entrevistas [COMPLETAR], el propio análisis del shock de Camisea en el IPE, y las fallas documentadas de la solución oficial (Facilito) — ver sección de Competencia.

4. Solución & Insight

Comparador de precios de combustible para Lima y Callao con verificación comunitaria, predicción de riesgo de subida de precio, y un panel de optimización para flotas con pricing escalonado, backtest histórico real y ranking de oportunidad por zona.

El insight: el dato crudo de precios ya es público y gratuito vía OSINERGMIN — cualquiera puede clonarlo. El valor real no está en mostrar el dato, está en decirle a una flota exactamente qué grifo visitar y cuándo, y poder comprobarlo con el histórico real en vez de solo proyectarlo.

5. Why now

- OSINERGMIN abrió su data de precios al público — la materia prima ya existe y es gratuita.
- Modelos de voz como Whisper ya corren localmente sin pagar una API, permitiendo agregar búsqueda por voz sin costo marginal por uso.
- Herramientas como Claude Code permiten que un solo founder construya en días un producto que antes habría necesitado un equipo completo durante semanas.

6. Mercado

	Cifra	Fuente / método
TAM	1.7M+ vehículos registrados en Lima	Nitro Digital (2025), citando al MTC
TAM (S/)	≈ S/ 6,100 millones/año	$1.7M \times S/300/\text{mes} (\text{supuesto propio}) \times 12$
SAM	170,000–255,000 vehículos (≈ S/600-900M/año)	10-15% del TAM: flotas chicas/medianas y conductores frecuentes
SOM (año 1)	S/18,000–36,000/año	50-100 cuentas de flota en el plan Pro (S/15-90/mes)

Nota: el parque vehicular es un dato citado de fuente oficial; el gasto promedio mensual y los porcentajes de SAM/SOM son supuestos razonados, no datos medidos — esa distinción se declara a propósito.

7. Competencia y moat

	Facilito (OSINERGMIN)	Excel/WhatsApp	ShockWatch
Precio en tiempo real	Sí	No (manual)	Sí
Verificación cruzada comunidad vs. oficial	No	No	Sí
Recomendación combinada precio+cercanía	No	No	Sí
Backtest histórico de ahorro	No	No	Sí
Panel y pricing para flotas	No	—	Sí (S/15-90/mes)
Predicción de riesgo de precio	No	No	Sí
Calificación Play Store	3.53/5 (2,700 reseñas)	—	—

Por qué mencionar a Facilito primero, no esconderlo: es gratuito y oficial, pero su propia base de usuarios documenta fallas: estaciones marcadas con precio pero sin stock real de GNV/GLP, información que no carga actualizada, y la función de mostrar rutas cerrando la app por completo (AppBrain, s.f.; Google Play, s.f.; Apple App Store, s.f.-a, s.f.-b). Ninguna fuente consultada muestra que tenga funciones para flotas.

El moat en una frase: Facilito resuelve “¿dónde está más barato ahora?” para una persona. ShockWatch resuelve “¿qué le conviene exactamente a mi flota, comprobado con datos históricos?” — un problema que el sector público no tiene incentivo de resolver porque no es su negocio.

8. Producto — Demo y arquitectura

[COMPLETAR] la URL pública una vez confirmes el despliegue, el link al repo de GitHub, y 3-6 capturas de pantalla.

Arquitectura: Streamlit (frontend + backend en un solo proceso) → Pandas para análisis de precios e histórico, Folium para el mapa interactivo, Plotly/Matplotlib para gráficos y backtest, ReportLab para informes PDF, capa de datos en CSV (precios OSINERGMIN, histórico, usuarios, reportes comunitarios). Diagrama completo en README.md.

IA del curso usada y por qué: Whisper (vía *faster-whisper*, local, sin API) para búsqueda de distrito por voz — pensado para conductores que no deberían tocar la pantalla mientras manejan. Se eligió sobre *openai-whisper* porque no depende de *torch*, evitando un build de ~1.2 GB que probablemente hubiera fallado en el free tier de despliegue.

9. Modelo de negocio y pricing

Plan	Precio	Para quién
Gratis	S/0	1 zona, recomendación básica (adquisición)
Flota Pro	S/15-90/mes	Según tamaño de flota: 1-5 / 6-15 / 16-50 vehículos
Empresarial	A coordinar	Flotas de 50+ vehículos

Contribution margin: alto desde el día uno — el flujo principal no depende de APIs de pago por uso (ni LLM, ni mapas, ni OCR pagado), así que el costo variable por usuario adicional es prácticamente cero (solo hosting).

10. Go-to-market

- **Primeros 10:** contacto directo con pequeñas empresas de delivery/transporte de carga liviana en Lima. [COMPLETAR con contactos reales de tus entrevistas]
- **Primeros 100:** grupos de Facebook/WhatsApp de taxistas y conductores de delivery independientes; gremios de transportistas de carga liviana.
- **Primeros 1,000:** alianzas con talleres mecánicos o grifos independientes que recomienden la app a sus clientes de flota a cambio de visibilidad.

11. Tracción / señales tempranas

- 5 entrevistas con potenciales usuarios realizadas. [COMPLETAR con el resumen de qué aprendiste]
- Infraestructura de captura de demanda ya integrada en el producto: lista de espera para alertas predictivas, cuentas con historial persistente, y gamificación de reportes comunitarios (puntos, ranking).

[COMPLETAR] si 1-3 personas probaron el demo y dejaron feedback, documéntalo aquí.

12. Roadmap

- **3 meses:** validar con 10-20 flotas reales pagando el plan Pro; migrar de CSV a una base de datos real.
- **6 meses:** recomendaciones por ruta (no solo por zona) para flotas con múltiples paradas.
- **12 meses:** explorar ingresos data-as-a-service vendiendo insights agregados a las cadenas de grifos.

13. Riesgos y mitigación

- **Dependencia de una sola fuente de datos (OSINERGMIN).** Mitigación: verificación comunitaria cruzada y transparencia explícita sobre la antigüedad del dato.
- **Almacenamiento efímero en el free tier de despliegue.** Mitigación: migrar a base de datos real en cuanto haya usuarios pagando.
- **Ejecución como solo founder con tiempo limitado.** Mitigación: uso intensivo de agentes de IA (Claude Code) como co-founder técnico, ya demostrado construyendo este mismo prototipo en días.

14. The ask

[COMPLETAR] plantilla: "Pido S/ [monto] para [N meses] de validación con [N] flotas pagando, lo que desbloquea [hito concreto]." Sé específico con el monto y el hito.

Referencias (formato APA)

AppBrain. (s.f.). *FACILITO for Android - Free App Download*. Recuperado el 21 de junio de 2026, de <https://www.appbrain.com/app/facilito/gob.osinergmin.facilito>

Apple App Store. (s.f.-a). *Facilito*. Recuperado el 21 de junio de 2026, de <https://apps.apple.com/pe/app/facilito/id1080145140>

Apple App Store. (s.f.-b). *Facilito*. Recuperado el 21 de junio de 2026, de <https://apps.apple.com/us/app/facilito/id1080145140>

Google Play. (s.f.). *FACILITO - Apps en Google Play*. Recuperado el 21 de junio de 2026, de https://play.google.com/store/apps/details?id=gob.osinergmin.facilito&hl=es_419

Instituto Peruano de Economía. (2026, marzo). *Precio promedio de los combustibles se incrementó hasta 27%*. El Comercio. Recuperado de <https://elcomercio.pe/economia/peru/precio-promedio-de-los-combustibles-se-incremento-hasta-27-ipe-noticia/>

Nitro Digital. (2025, 7 de julio). *Saturación en el parque automotriz en Lima*. Recuperado de <https://nitrodigital.pe/2025/07/07/saturacion-en-el-parque-automotriz-en-lima/>

TrámitesPerú. (2026, 16 de marzo). *Precios de combustibles en grifos: compara gasolina, diésel y GLP con Facilito*. Recuperado de <https://tramitesperu.com/osinergmin/precios-combustibles/>

TVPerú. (2026, 8 de abril). *Precios de algunos combustibles continúan elevados en Lima*. Recuperado de <https://www.tvperu.gob.pe/noticias/locales/precios-de-algunos-combustibles-continuan-elevados-en-lima>